

1. 쇼나조이드주(과플루오르부탄)(지이헬스케어에이에스한국지점)

가. 약제 정보

구 분	내 용																																	
심의 대상 구분	결정신청																																	
주성분 함량	과플루오르부탄(perfluorobutane) 16 μL/병																																	
제형 및 성상	분말주사제: 백색의 동결건조된 다공질 분말 또는 덩어리가 든 무색투명한 유리 바이알 첨부용제: 무색투명한 액이 든 앰프로, 용제를 바이알에 도입하기 위한 의약품주입여과기가 첨부되어 있다.																																	
효능·효과	성인 환자의 간부위 종양성 병변 초음파 검사시 조영증강																																	
용법·용량	1. 성인: 16 μL의 과플루오르부탄 미세기포를 포함하는 분말주사제 1개 바이알을 2mL의 용제로 녹여 현탁액으로 만든다. 체중 1kg당 0.015mL(체중 1kg 당 0.12μL 과플루오르부탄 미세기체)가 되도록 아래 표에 따라 적절한 용량을 정맥 내 투여한다. <table><tr><td colspan="2">체중(kg)</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td><td>70</td><td>80</td><td>90</td><td>100</td></tr><tr><td rowspan="2">용량</td><td>현탁액(mL)</td><td>0.60</td><td>0.75</td><td>0.90</td><td>1.05</td><td>1.20</td><td>1.35</td><td>1.50</td></tr><tr><td>과플루오르부탄 미세기체(μL)</td><td>4.8</td><td>6.0</td><td>7.2</td><td>8.4</td><td>9.6</td><td>10.8</td><td>12.0</td></tr></table> (생략)								체중(kg)		40	50	60	70	80	90	100	용량	현탁액(mL)	0.60	0.75	0.90	1.05	1.20	1.35	1.50	과플루오르부탄 미세기체(μL)	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8	12.0
체중(kg)		40	50	60	70	80	90	100																										
용량	현탁액(mL)	0.60	0.75	0.90	1.05	1.20	1.35	1.50																										
	과플루오르부탄 미세기체(μL)	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8	12.0																										
의약품 분류	전문의약품, 729 기타의 진단용약																																	
품목허가일	2012년 4월 13일																																	

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성¹⁾²⁾

○ 간 부위 종양성 병변 정의 및 증상

- 간종괴는 종괴의 성상에 따라 고형(solid) 종괴와 낭성(cystic) 종괴로 나눌 수 있으며, 특성에 따라 양성과 악성으로 분류할 수 있음.
- 양성 종양은 혈관종, 국소결절성괴형성, 간선종, 단순성 간낭종, 간농양 및 간혈종 등이 있음. 악성 종양은 고형 종괴로는 간세포암종, 간내담관암, 전이성 간암 등이 있으며, 낭성 종괴로는 혈관육종과 담도낭선종/낭선암종 등이 있음.
- 간세포암종(hepatocellular carcinoma)은 간에서 발생하는 악성종양의 90%를 차지하는 암종이며, 간암은 국내 암 사망률 2위를 차지하는 질환임.

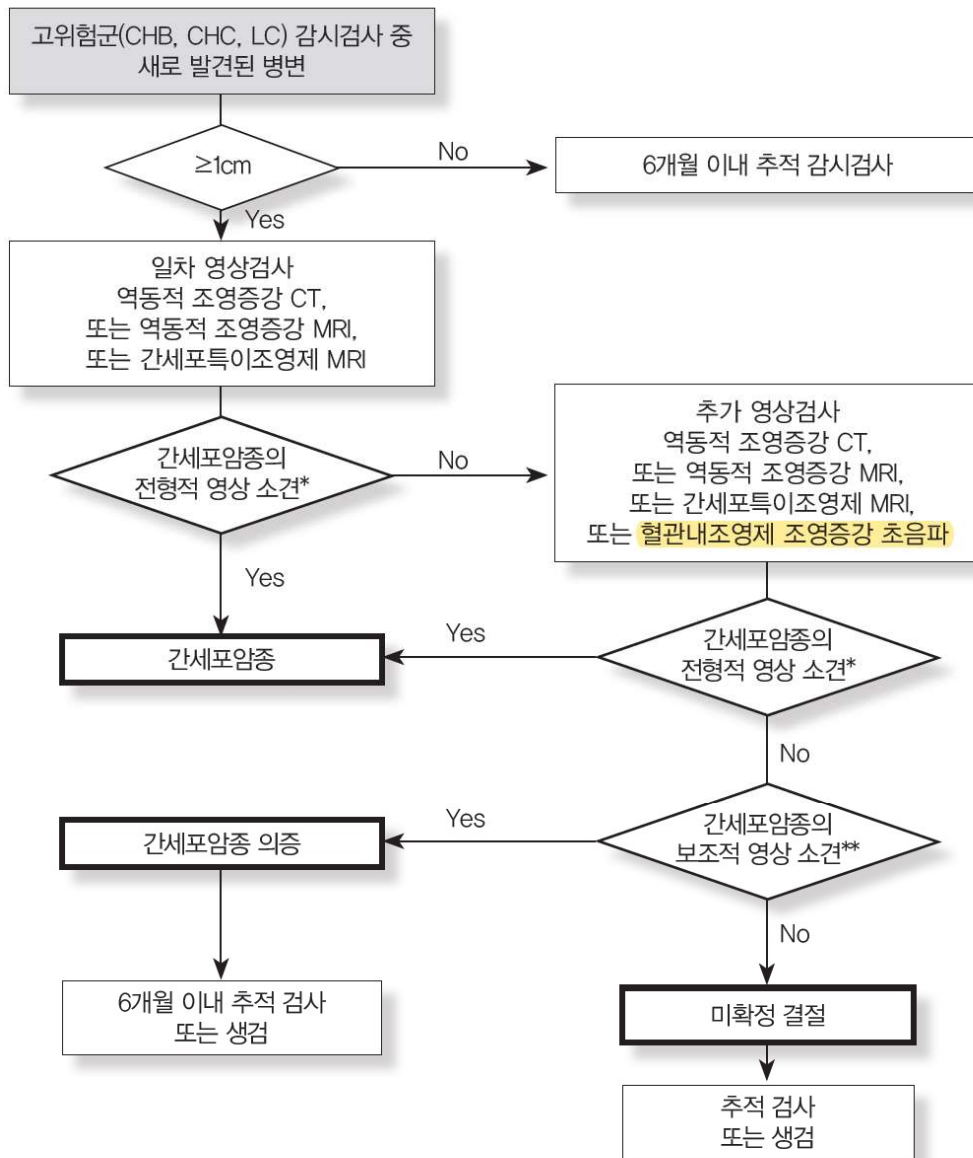
○ 진단³⁾

- 간세포암종 고위험군 (만성 B형간염, 간경변증 환자 등)환자를 대상으로 감시검사를 통해 간 초음파검사와 혈청알파태아단백검사를 6개월 마다 정기적으로 시행함.
- 간세포암종은 병리학적으로 진단하거나, 간세포암종의 고위험군에서는 전형적 영상소견으로 진단할 수 있음.
- 감시검사 중 간세포암종이 의심되는 1cm 이상 결절 발견시, 진단을 위해 역동적 조영증강 CT 또는 역동적 조영증강 MRI, 또는 간세포특이조영제 MRI를 시행함.
- 1차 영상검사시 정확한 진단을 할 수 없는 경우, 추가로 역동적 조영증강 CT 또는 역동적 조영증강 MRI, 간세포특이조영제 MRI, 또는 혈관 내 조영제 조영증강 초음파 등을 보완하여 진단할 수 있음.

1) Soung Won Jeong. Diagnosis of focal liver masses on ultrasonography. Clinical Ultrasound 2017;2:9-20

2) 간암과 치료를 위한 안내(삼성서울병원, 2017.5.)

3) 2018 간세포암종 진료 가이드라인 (대한간암학회-국립암센터)



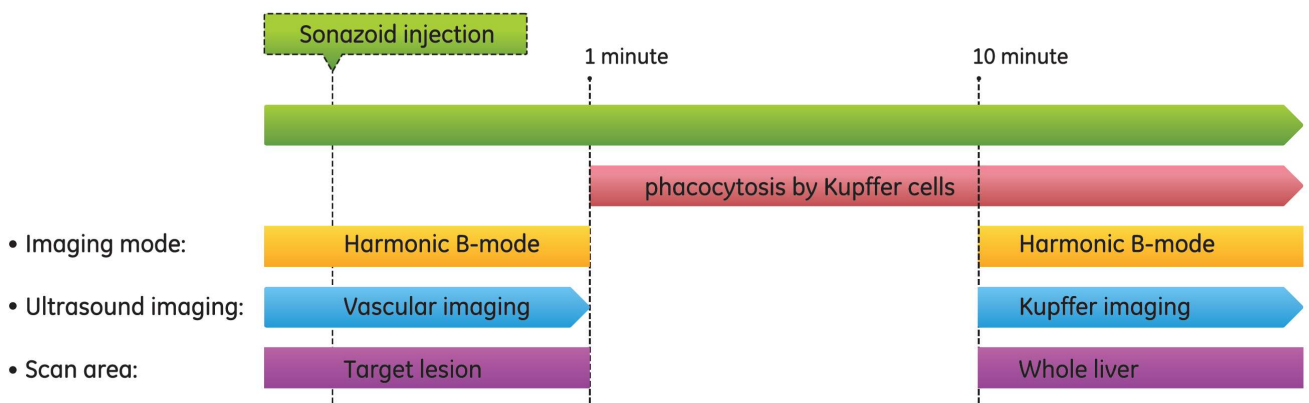
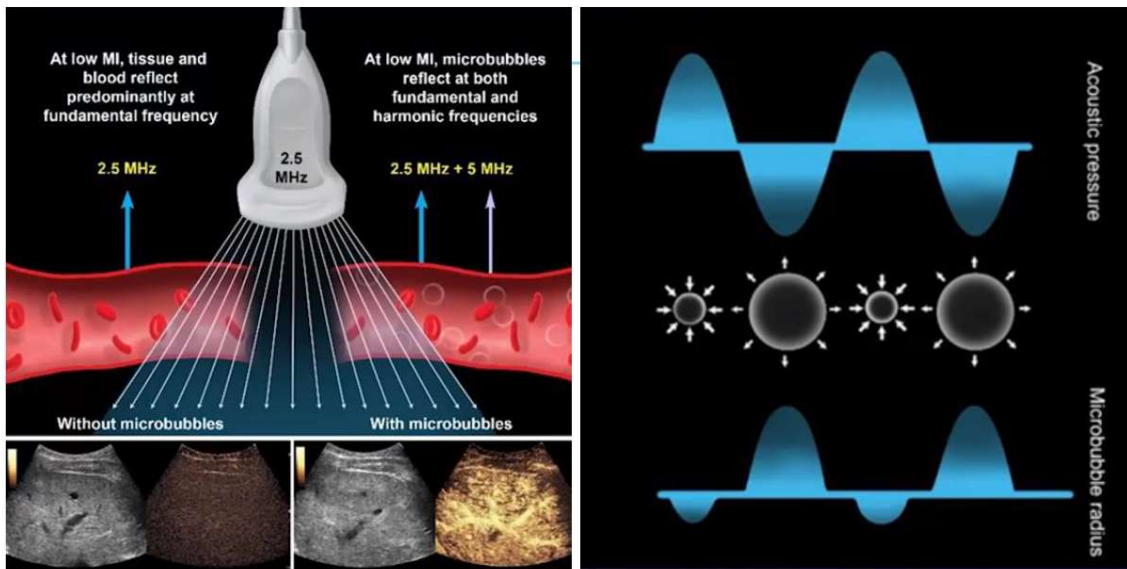
***간세포암종의 전형적 영상소견**은 CT또는 MRI검사에서 동맥기 조영 증강과 문맥기, 지연기 혹은 간담도기의 조영제씻김현상으로 정의한다. 단, 병변은 MRI T2 강조 영상에서 매우 밝은 신호 강도를 보이지 않아야 하며, 확산강조영상이나 조영증강영상에서 과녁 모양을 보이지 않는 병변에 국한한다. 추가 영상검사로 시행한 혈관내조영제 조영증강 초음파의 경우 동맥기 조영 증강 및 60초 이후 지연기 경등도 씻김 현상을 전형적 영상소견으로 정의한다.

****보조적 영상소견**은 악성 종양의 가능성을 시사하는 소견(MRI T2 강조 영상에서의 중등도 신호 강도, 확산강조영상에서의 고신호 강도, 간담도기에서의 저신호 강도, 또는 추적 검사에서 크기 증가)들 중 하나 이상이 있으면서, 간세포암종을 시사하는 소견(피막의 존재, 모자이크모양, 결절 내 결절, 종괴 내 지방이나 출혈)이 있는 경우이다.

<간세포암종의 진단 알고리즘>

(2) 약제 특성

- 신청품은 “성인 환자의 간부위 종양성 병변 초음파 검사시 조영증강”에 허가받은 약제로, H-EPSNa(hydrogenated egg phos-phatidylserine sodium)으로 코팅된 과플루오르부탄 미세기포임. 초음파 파동에 의해 미세기포가 공진 또는 붕괴하면서 조영증강 영상을 만들어 냄.
- 정맥 투여 후 조영증강이 4단계 (동맥기 30초, 문맥기 2분, 지연기 7-10분, 쿠퍼기)로 나누어짐.
- 관련 학회⁴⁾에서는 간세포암과 같이 정상적인 쿠퍼세포가 존재하지 않는 경우에, 쿠퍼기에 병변이 조영증강 없이 검게 결손으로 나타나기 때문에 간세포암의 병변 감별시 조영증강 MRI와 유용성이 유사하다고 언급함.



(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서⁵⁾⁶⁾⁷⁾에서 미세기포를 포함한 간 특이적 초음파 조영제이며, 간의 이상병변을 식별하는데 사용할 수 있다고 언급되어 있고, 임상진료지침⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾에서 간세포암종 진단시 활용될 수 있으며, 생검 및 시술 중 초음파 사용 시 정확도를 높일 수 있다고 평가¹¹⁾¹²⁾함.
- 가이드라인에서, 간세포암종 1차 영상검사(CT 또는 MRI)이후 추가 영상검사가 필요한 경우 CT, MRI 및 조영증강 초음파를 권고하고 있음.
- 다만, 전반적인 병변의 범위를 평가(병기평가 등)하는 데는 다른 검사기법과 비교 시 제한이 있어 추가 영상검사로 한정하여 시행하는 것을 권고함.

(4) 임상시험 결과

- [국소 간 병변 감별 3상]¹³⁾ 간 종괴 혹은 병변이 확인된 20-80세 환자 (196명)를 대상으로 신청품(조영증강 초음파), 일반초음파(unenhanced ultrasound), 역동적 CT를 사용하여 혈관기 및 쿠퍼기의 이미지로 국소 간 병변의 발견 및 특성화를 목적으로 한 전향적, 오픈라벨, 다기관 3상 임상시험 결과,
- 눈가림을 실시한 판독자가 각 진단법의 결과를 비교하였고, 신청품(조영증강 초음파)의 진단정확도 (88.9%)는 일반초음파 (68.4%, $p<0.001$)와 역동적 CT (80.5%, $p=0.008$)에 비해 통계적으로 유의하게 높았음.

	일반초음파	조영증강 초음파	역동적 CT
Overall	68.4 (130/190)	88.9 (169/190)	80.5 (153/190)
Hepatocellular carcinoma	77.7 (94/121)	92.6 (112/121)	89.3 (108/121)
Metastasis	44.7 (17/38)	78.9 (30/38)	57.9 (22/38)
Hemangioma	70.6 (12/17)	100 (17/17)	94.1 (16/17)
Other benign lesion	44.4 (4/9)	66.7 (6/9)	33.3 (3/9)
Other malignant lesion	60.0 (3/5)	80.0 (4/5)	80.0 (4/5)

5) Textbook of diagnostic sonography, 8th edition, chapter 17. abdominal applications of ultrasound contrast agents. 2018.

6) Hepatobiliary and pancreatic surgery 6th edition, chapter 5. primary malignant tumours of the liver. 2018.

7) Diagnostic Ultrasound 5th edition, chapter 3. contrast agent for ultrasound second-generation agents. 2018.

8) 2018 간세포암종 진료 가이드라인 (대한간암학회-국립암센터)

9) Tae-Hyung kim et al., Comparison of international guidelines for noninvasive diagnosis of hepatocellular carcinoma: 2018 update

10) European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines: management of hepatocellular carcinoma. J Hepatol 2018;69:182-236.

11) The AFSUMB Consensus Statements and Recommendations for the Clinical Practice of Contrast-Enhanced Ultrasound using Sonazoid Journal of Medical Ultrasound 2020;28:59-82.

12) Dietrich CF et al. Guidelines and Good Clinical Practice Recommendations for Contrast Enhanced Ultrasound (CEUS) in the liver. 2020.

13) Fuminori Moriyasu et al. Efficacy of perflubutane microbubble-enhanced ultrasound in the characterization and detection of focal liver lesions: phase 3 multicenter clinical trial, American Journal of Roentgenology. 2009;193: 86-95.

- 소나조이드주 조영증강 초음파 검사는 역동적 CT 검사 대비 유사한 수준의 민감도와 특이도를 보임.

	일반초음파	조영증강 초음파	역동적 CT
Overall accuracy	86.3 (164/190)	97.4 (185/190)	94.7 (180/190)
Sensitivity	89.0 (146/164)	98.8 (162/164)	95.7 (157/164)
Specificity	69.2 (18/26)	88.5 (23/26)	88.5 (23/26)

<악성 및 양성 병변의 특성화 정확도, 민감도 및 특이도>

- [조영증강-CT 비교 임상]¹⁴⁾ 간암 진단에 있어 조영증강 CT(대조군) 대비 신청품의 유용성을 평가하기 위해, 74명의 환자 (113건의 간 종양 및 의심병변)을 대상으로 1주일 간격으로 진단 검사를 실시한 결과,
 - 신청품 조영증강 초음파 검사는 민감도 95.4%, 진단정확도 94.7%, 양성예측도 99%로 간 종양을 식별하였고, 조영증강 CT 검사는 민감도 85.2%, 진단정확도 82.3%, 양성예측도 95.8%로 간 종양을 식별하였음. 두 검사의 민감도와 진단정확도는 통계적으로 유의한 차이가 있었음. (both $p < 0.05$)
- [EOB-MRI¹⁵⁾ 비교 임상]¹⁶⁾ 만성 간질환이면서 기존 초음파 검사에서 간 경변이 발견(30mm 이하)된 환자($n=56$, 67개 병변)를 대상으로 시험군(소나조이드주;SO-US)과 대조군(프리모비스트주;EOB-MRI)검사를 진행한 결과,
 - w-HCC를 RN(재생성결절)로부터 구분하는 진단정확도의 ROC 분석¹⁷⁾은 hepatic arterial phase에서 신청품이 유의하게 높았음 ($p=0.0101$)

	SO-US	EOB-MRI	p-value
Hepatic arterial phase (Diagnosis of HCC was based on hyper-enhancement)			
민감도	59.3% (32/54)	46.3% (25/54)	0.1773
특이도	100% (13/13)	100% (13/13)	-
진단정확도	67.2% (45/67)	56.7% (38/67)	0.2130
ROC 분석의 AUC	0.8316	0.6659	0.0101
Liver-specific phase (Diagnosis of HCC was based on hypo-enhancement)			
민감도	44.4% (24/54)	87.0% (47/54)	<0.0001
특이도	100% (13/13)	46.2% (6/13)	0.0052
진단정확도	55.2% (37/67)	79.1% (53/67)	0.0032
ROC 분석의 AUC	0.7225	0.7347	0.8814

14) Kinuyo Hatanaka et al. Sonazoid-enhanced ultrasonography for diagnosis of hepatic malignancies: comparison with contrast-enhanced CT. Oncology 2008;75:42-47

15) gadolinium ethoxybenzyl(EOB) diethylenetriamine pentaacetic acid-enhanced magnetic resonance imaging

16) Masanori Takahashi et al. Characterization of hepatic lesions (≤ 30 mm) with liver-specific contrast agents: a comparison between ultrasound and magnetic resonance imaging. Eur J Radiol 2013;82:75-84

17) Receiver operating characteristics: AUC 값이 1에 가까울수록 완벽한 진단 검사이며, $0.7 < AUC \leq 0.9$ 는 중등도의 정확한 검사임.

(5) 학회의견

- 관련 학회의견¹⁸⁾으로, 조영증강 초음파는 CT/MRI 검사를 시행하기 어려운 경우 CT/MRI를 대체할 수 있다고 언급하며, 전형적인 간세포암종의 감별이 어려운 경우에 조영증강 초음파를 추가적으로 사용함으로써 진단적 정확도를 높일 수 있다고 제시함.
 - 신기능 저하, CT/MRI 조영제 금기(과민반응 등), 방사선 노출이 불가능한 경우, 폐소 공포증 수반 및 인공심박동기 삽입 등 간세포암종 진단을 위한 CT/MRI 검사를 시행하기 어려운 경우 조영증강 초음파가 대체 가능함.
 - 또한, 생검 및 초음파 유도하 시술 중 사용 시 간세포암 병변 감별을 위해 유용하게 사용될 수 있음.

(6) 진료상 필수 여부

- 신청품은 “성인 환자의 간부위 종양성 병변 초음파 검사시 조영증강”에 허가받은 약제로, 현재 신청품의 적응증과 관련하여 간부위 종양성 병변 검사시 허가받은 CT조영제, MRI조영제 등이 등재되어 있으므로, 대체 가능성 등을 고려 시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

18) 대한간학회 (), 대한초음파의학회 (), 대한영상의학회 (), 대한간암학회 ()

(7) 급여기준 검토결과

○ 약제급여기준 소위원회(일자: 2022년 2월 23일)

구 분	세부인정기준 및 방법
[729] Perfluorobutane 주사제 (품명: 소나조이드주)	「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」 제1편 제2부 제2장 제5절 초음파 검사료 ‘주3’에 해당하는 조영증강초음파 검사 중 동 약제 허가범위(성인 환자의 간부위 종양성 병변 초음파 검사 시 조영증강) 내에서 투여하는 경우 요양급여를 인정함.

(8) 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 일본 약가집에 수재되어 있음.
- 제외국 평가 결과
 - 검색되지 않음